École d'ingénieurs Jules Verne

Bracelet Intelligent de Surveillance Médicale

des enfants de 4 mois à 7 ans

Projet interdisciplinaire — IA & Cybersécurité

Ziad Saghir Mehdi Ben Hamou Yasser Bouchaal
Anas El Arbaoui Nesrine Ait Elhadj Ghizlane Hassani

Cybersécurité & TIPS & GEE

Encadrants : M. Emmanuel Baudrin | M. David Durand | Mme. Martinez Florette

Année universitaire 2025–2026

Résumé du Projet

Dans le cadre de notre Projet de Fin d'Année, nous avons été confrontés à la problématique : **« IA pour améliorer la prévention médicale ? Usage médical, sécurisation, anonymisation, impact énergétique des infrastructures de données »**. Notre équipe a conçu et modélisé une solution IoT spécifique : un bracelet intelligent de surveillance médicale continue d'enfants âgés de 4 mois à 7 ans en milieu scolaire.

Ce dispositif concentre toutes les problématiques du thème : captation en temps réel de paramètres physiologiques critiques (température, rythme cardiaque, SpO_2), transmission ininterrompue et sécurisée, traitement par IA, et conformité RGPD stricte pour des données de mineurs. Ce rapport détaille la conception exhaustive du système, couvrant les protocoles de chiffrement de bout en bout (E2EE) et les mécanismes d'authentification multi-acteurs, démontrant qu'il est possible de concilier prévention médicale, respect de la vie privée et sobriété énergétique.

Mots-clés : *Internet of Medical Things (IoMT), Cybersécurité, ASCON-128, OSCORE, Proxy Re-Encryption, Intelligence Artificielle, TinyML, RGPD, FIDO2, Bluetooth Low Energy (BLE).*

Table des matières

Résumé du Projet **1**

1 Introduction générale **5**
1.1 Compréhension du sujet et choix de la solution 5
1.2 Objectifs et structure du présent rapport 5

2 Problème identifié et modélisation de la solution **6**
2.1 Contexte et vulnérabilités des environnements scolaires 6
2.2 Vue d'ensemble de l'architecture connectée (Solution) 6
2.3 Hiérarchie intelligente des alertes (N1, N2, N3) 7

3 Répartition du travail et Planification **8**
3.1 Justification de la répartition interdisciplinaire 8
3.2 Diagramme de Gantt et Jalons Intermédiaires 9
3.3 Coordination de l'équipe : difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre 10
3.3.1 Difficulté 1 : La synchronisation du format de données entre le pôle IA et le pôle Cyber 10
3.3.2 Difficulté 2 : Le débat Edge Computing contre Cloud pour l'inférence IA 10
3.3.3 Difficulté 3 : L'abandon de l'AES et le pivot vers ASCON 10
3.3.4 Difficulté 4 : La calibration des seuils de déclenchement des alertes . 11
3.3.5 Outils et rituels de coordination mis en place 11

4 Intelligence Artificielle et Détection **12**
4.1 Le phénomène de Fatigue des Alarmes (*Alarm Fatigue*) 12
4.2 Couche 1 : Détection déterministe (Seuils pédiatriques OMS / CNPU) . . . 12
4.3 Couche 2 : Analyse de tendance temporelle 13
4.4 Couche 3 : Apprentissage continu et Baseline individuelle (TinyML) 13
4.5 Le score de risque et l'explicabilité algorithmique (XAI) 14

5 Cybersécurité — Architecture et Routage **15**
5.1 Protocoles de communication : De BLE à MQTT 15
5.2 Le Protocole d'Urgence Automatisé (Break-Glass) 15

6 Cybersécurité — Anonymisation et Conformité RGPD **16**
6.1 L'impératif d'anonymisation 16
6.2 Le Pipeline de Tokenisation et d'Isolation 16
6.3 Implémentation technique des 6 principes du RGPD 17

7 Cybersécurité — Interfaces Utilisateurs et RBAC **17**
7.1 Matrice des droits d'accès conditionnels 18

7.2 Maquettes et Conception de l'Expérience Utilisateur (UX) 18

8 Cybersécurité — Cryptographie Avancée et Transport 21
8.1 Modélisation des Menaces (Threat Model) 21
8.2 Chiffrement Embarqué : Le saut technologique d'AES vers ASCON-128 . . 21
8.3 Sécurisation du Transport : La Révolution OSCORE 22
8.4 Le partage asymétrique des clés : MLS et Proxy Re-Encryption (PRE) . . 23
8.4.1 Télémétrie de groupe continue : Le protocole MLS 23
8.4.2 La gestion de l'urgence : Le Proxy Re-Encryption (PRE) 23
8.5 L'éradication des mots de passe : FIDO2 / WebAuthn 23

9 Optimisation Énergétique 24
9.1 Introduction : L'énergie comme enjeu médical 24
9.2 Sources de consommation et Bilan de puissance 24
9.3 Stratégies d'optimisation énergétique mises en œuvre 25
9.4 Bluetooth Low Energy et Edge Computing 26
9.5 L'impact environnemental des infrastructures serveurs 26
9.6 Synthèse et viabilité énergétique du système 27

10 Questions éthiques, Limites et Conclusion 29
10.1 Défis opérationnels et Limites du système 29
10.2 Retour d'expérience sur la gestion de projet interdisciplinaire 29
10.3 Conclusion Générale 30

A Annexes Techniques : Implémentations et Preuves de Concept 31
A.1 Annexe A : Structure du Payload Sécurisé OSCORE (Représentation JSON/CBOR) 31
A.2 Annexe B : Jeton d'Autorisation RBAC (JWT) pour l'Interface Enseignant 31
A.3 Annexe C : Pseudo-code de l'Intelligence Artificielle (Analyse Temporelle et Prédictive) 32

Bibliographie 34

Liste des figures

1 Architecture globale du système et flux de données *Zero Trust*. 6
2 Typologie des niveaux d'alerte et stratégies de notification asymétriques. . 7
3 Diagramme de Gantt avec jalons intermédiaires sur les 4 semaines allouées. 9
4 Pipeline d'inférence de l'Intelligence Artificielle (Serveur Cloud) — trois couches complémentaires. 14
5 Séquencement temporel du protocole d'urgence *Break-Glass*. 15
6 Pipeline de tokenisation isolant l'identité civile du traitement médical. . . . 16
7 Maquette de l'Interface Parent : Tableau de bord de santé continue. 19
8 Maquette de l'Interface École : Concentration sur les alertes critiques (N2/N3). 19
9 Maquette de l'Interface Médecin : Accès au dossier clinique détaillé. 20
10 Consommation par capteur en mode veille et mode actif. Le capteur cardiaque domine largement la consommation active (74% du total en mode alerte). 25
11 Comparaison de la consommation énergétique des technologies de transmission sans fil. Le BLE présente une consommation 300 à 600 fois inférieure aux alternatives WiFi et 4G. 26
12 Autonomie de la batterie (300 mAh / 3,7 V = 1 110 mWh) selon le pourcentage du temps en mode alerte. Scénario réaliste à 10% d'alerte : autonomie > 50 jours. Pire cas à 100% : ≈ 7 jours. 27

Liste des tableaux

1 Matrice des responsabilités par étudiant et par filière. 8
2 Matrice de conformité entre législation RGPD et ingénierie système. 17
3 Matrice de contrôle d'accès garantissant la minimisation d'affichage. 18
4 Banc d'essai comparatif des performances cryptographiques sur ARM Cortex-M. 22
5 Bilan de puissance théorique des composants du bracelet. 24
6 Comparaison des indicateurs PUE 2024 des principaux hébergeurs cloud. Source : Google Sustainability Report 2025, ADEME 2026. 27
7 Tableau de synthèse des problèmes énergétiques identifiés et des solutions retenues. 28

1. Introduction générale

1.1. Compréhension du sujet et choix de la solution

Dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire de fin d'année (PFA), l'École d'ingénieurs Jules Verne (EiJV) nous a soumis le thème : **« IA pour améliorer la prévention médicale ? Usage médical, sécurisation, anonymisation, impact énergétique des infrastructures de données »**.

Notre groupe a répondu par la conception d'un cas d'usage concret : l'architecture complète d'un **bracelet intelligent de surveillance médicale** destiné aux enfants âgés de 4 mois à 7 ans en milieu scolaire (écoles maternelles et crèches). Ce dispositif IoMT concentre toutes les problématiques du thème :

— **Usage médical et IA** : Captation en temps réel de paramètres physiologiques et traitement prédictif pour anticiper la détresse médicale.

— **Sécurisation et Anonymisation** : Données de santé de mineurs imposant une conformité RGPD absolue et une architecture *Security & Privacy by Design*.

— **Impact énergétique** : Contraintes de batterie obligeant à optimiser l'infrastructure et les algorithmes de chiffrement.

1.2. Objectifs et structure du présent rapport

Ce rapport détaille l'ingénierie globale de la solution, structurée en modules articulés autour d'un flux de données *Zero Trust* :

1. **Section 2** : Identification du besoin clinique, des vulnérabilités actuelles et architecture globale.
2. **Section 3** : Répartition du travail, planification (Gantt) et retour d'expérience interdisciplinaire.
3. **Sections 4 et 5** : Moteur d'Intelligence Artificielle (pôle TIPS) et bilan énergétique (pôle GEE).
4. **Sections 6 à 9** : Ingénierie de la Cybersécurité (Anonymisation, Chiffrement AS-CON/OSCORE, Interfaces, Architecture de routage).
5. **Section 10** : Problématiques éthiques, limites et conclusion.
6. **Annexes** : Implémentations techniques et preuves de concept.

2. Problème identifié et modélisation de la solution

2.1. Contexte et vulnérabilités des environnements scolaires

Les enfants de 4 mois à 7 ans sont physiologiquement vulnérables et incapables de verbaliser précisément une détresse naissante. Les professionnels de la petite enfance disposent de très peu d'outils pour détecter rapidement une dégradation de l'état de santé, particulièrement pour les enfants souffrant de pathologies préexistantes (épilepsie, cardiopathies, asthme sévère, allergies).

Les problématiques concrètes du terrain

— **Surveillance simultanée impossible** : Un ratio d'encadrement classique (1 adulte pour 8 à 15 enfants) ne permet pas de monitorer les signes vitaux en continu. Les crises sont souvent détectées à un stade déjà avancé.

— **Absence d'alerte proactive** : Aucun dispositif n'avertit automatiquement avant l'apparition visible de symptômes graves (fièvre naissante, chute de la saturation en oxygène).

— **Gestion critique des données de santé** : Les données médicales numérisées de mineurs sont des cibles de cybercriminalité. Transmettre ces données sur des réseaux scolaires standards sans encapsulation stricte constitue une infraction au RGPD.

— **Lenteur de la chaîne de secours** : Le lien entre l'école, les parents et les urgences (SAMU) repose exclusivement sur des appels vocaux humains, retardant la transmission du contexte clinique.

2.2. Vue d'ensemble de l'architecture connectée (Solution)

Pour pallier ces failles, nous avons conçu un système IoT médical continu. Les données physiologiques sont captées au poignet de l'enfant, relayées par l'infrastructure réseau de l'école (Edge Gateway), traitées par une IA sur un serveur cloud sécurisé, puis acheminées vers des terminaux selon la gravité de la situation. L'architecture repose sur quatre couches distinctes.

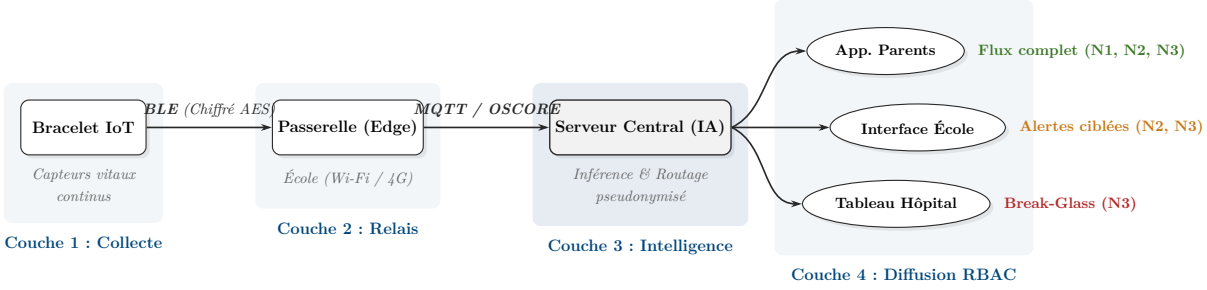


Figure 1. *Architecture globale du système et flux de données Zero Trust.*

2.3. Hiérarchie intelligente des alertes (N1, N2, N3)

Pour éviter la "fatigue des alarmes", le système classifie les événements en trois niveaux de sévérité. Chaque niveau déclenche un comportement différent de l'infrastructure : un Niveau 1 génère une mise à jour silencieuse de l'interface parentale, tandis qu'un Niveau 3 déclenche le protocole cryptographique de contournement ("Break-Glass") pour fournir le dossier médical aux urgences.

N1	**Information — Légère déviation par rapport à la baseline (fièvre naissante)**	Notification silencieuse aux **Parents**
N2	**Urgent — Fièvre élevée, rythme anormal persistant, chute de SpO_2**	Alerte sonore **École** (Enseignant) + **Parents**
N3	**Critique — Détresse grave, convulsion, enfant à risque connu**	**Hôpital (SAMU)** + Direction École + Parents

Figure 2. *Typologie des niveaux d'alerte et stratégies de notification asymétriques.*

3. Répartition du travail et Planification

3.1. Justification de la répartition interdisciplinaire

La conception de ce bracelet impose une synergie parfaite entre les filières de l'EiJV. Le pôle Cybersécurité, particulièrement sollicité par les exigences légales liées aux données de santé de mineurs (représentant 4 membres sur 6), a été scindé en piliers très spécialisés pour couvrir l'intégralité de la surface d'attaque.

Membre du groupe	Filière	Domaine et responsabilités principales
Nesrine AIT ELHADJ	GEE	**Énergie** : Optimisation de la consommation, dimensionnement de la batterie, analyse comparative des états de veille.
Ghizlane HASSANI	TIPS	**IA** : Algorithme prédictif, analyse temporelle multivariable, calibration des seuils de l'OMS en pédiatrie.
Mehdi BEN HAMOU	Cyber	**Anonymisation & RGPD** : Pipeline de tokenisation, audit des accès, architecture légale, minimisation.
Ziad SAGHIR	Cyber	**Cryptographie & Sécurité** : ASCON-128, encapsulation OSCORE, authentification FIDO2, MLS et Proxy Re-Encryption.
Yasser BOUCHAAL	Cyber	**Interfaces (UI/UX)** : Maquettes adaptatives, dashboards, implémentation du contrôle d'accès conditionnel (RBAC) via JWT.
Anas EL ARBAOUI	Cyber	**Architecture Système** : Flux de données, protocole d'urgence Break-Glass, infrastructure réseau (MQTT).

Table 1. *Matrice des responsabilités par étudiant et par filière.*

Justification disciplinaire de la répartition. La répartition des rôles découle directement des compétences spécifiques apportées par chaque filière. **Ghizlane (TIPS)** a pris en charge le moteur d'IA, sa filière *Technologies, Innovation et Problem Solving* la formant aux méthodes d'apprentissage machine et à la modélisation algorithmique — compétences requises pour concevoir un système d'inférence TinyML sur des séries temporelles physiologiques. **Nesrine (GEE)** s'est chargée du bilan énergétique : dimensionner une batterie, modéliser des cycles de veille/réveil et évaluer l'empreinte de composants électroniques relève du cœur de sa formation en *Génie Électrique et Électronique*. Pour les quatre membres du pôle Cybersécurité, la répartition a été guidée par les appétences indi-

viduelles : Ziad vers la cryptographie pure (ASCON, MLS, PRE), Mehdi vers la conformité RGPD, Yasser vers la conception d'interface (UX Security), et Anas vers l'architecture système. Les simulations de Nesrine (GEE) ont également conditionné les choix matériels et protocolaires de l'ensemble de l'équipe Cyber.

3.2. Diagramme de Gantt et Jalons Intermédiaires

Le projet s'est déroulé sur un cycle intensif d'un mois, rythmé par des méthodes agiles (Sprints hebdomadaires) pour garantir la synchronisation entre les développements des différents pôles.

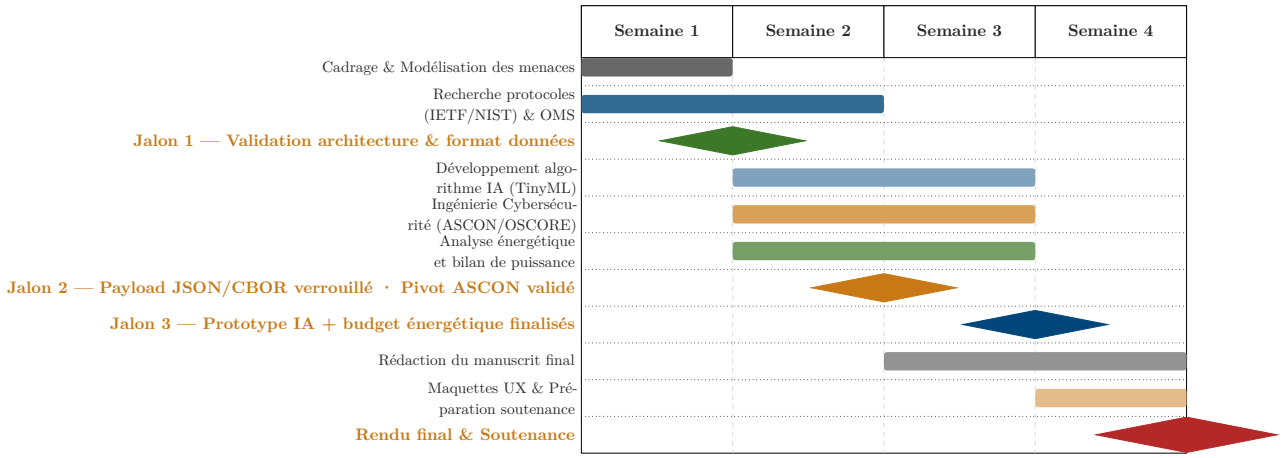


Figure 3. *Diagramme de Gantt avec jalons intermédiaires sur les 4 semaines allouées.*

Détail des jalons intermédiaires.

Jalon 1 — Fin Semaine 1 *Validation de l'architecture globale et gel du format de données.* L'ensemble de l'équipe a validé le diagramme d'architecture (quatre couches, Zero Trust) et s'est accordée sur la structure du payload JSON/CBOR. Sans ce gel précoce du format, les développements parallèles des pôles IA et Cyber auraient été incompatibles à l'intégration.

Jalon 2 — Fin Semaine 2 *Verrouillage du contrat d'interface Cyber/IA et décision cryptographique ASCON.* La spécification d'interface entre le score de risque IA (format `float`, champ `score_risque`, bornes 0.0–10.0) et le module de routage a été formalisée. Simultanément, les simulations de Nesrine (GEE) ayant démontré l'incompatibilité de l'AES-256-GCM avec une batterie de 300 mAh, la décision d'adopter ASCON-128 a été actée, entraînant un pivotement de l'architecture cryptographique de Ziad.

Jalon 3 — Fin Semaine 3 *Prototype algorithmique IA fonctionnel et budget énergétique finalisé.* Ghizlane a livré un prototype du moteur d'inférence à trois couches testé sur des jeux de données synthétiques. Simultanément, Nesrine a rendu son rapport

de bilan énergétique complet, confirmant une autonomie projetée supérieure à 50 jours en scénario réaliste.

3.3. Coordination de l'équipe : difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre

La gestion d'une équipe interdisciplinaire de six personnes travaillant en parallèle sur des modules fortement couplés a engendré des difficultés réelles. Cette section les documente honnêtement.

3.3.1. Difficulté 1 : La synchronisation du format de données entre le pôle IA et le pôle Cyber

Le premier verrou est apparu en milieu de Semaine 2 : Ghizlane (IA) produisait un score de risque destiné à piloter le routage des alertes géré par Anas (Cyber), sans contrat d'interface formel. Des ambiguïtés persistaient sur le type de données (`int` ou `float` ?), le nom du champ, et les bornes mappant la valeur aux niveaux N1, N2, N3.

Solution mise en œuvre : Une réunion dédiée (Ghizlane + Anas + Mehdi comme arbitre RGPD) a produit un document de *spécification d'interface* (API Contract) d'une page, définissant formellement la structure du champ `inference_result`, les bornes de chaque niveau d'alerte, et la gestion des cas limites (timeout capteur, données manquantes).

3.3.2. Difficulté 2 : Le débat Edge Computing contre Cloud pour l'inférence IA

En Semaine 2, un désaccord a émergé sur l'architecture d'inférence. Ghizlane proposait de déployer l'intégralité du modèle TinyML sur le microcontrôleur du bracelet (*Edge pur*). L'équipe Cyber s'y opposait pour deux raisons : (1) un modèle embarqué est extractible par reverse-engineering, et (2) cette approche rendait impossible le chiffrement E2EE complet. Nesrine (GEE) a apporté l'argument décisif : faire tourner l'inférence en continu à 5 mW permanent vidait la batterie avant la fin d'une journée scolaire.

Solution mise en œuvre : L'architecture hybride retenue — pré-filtrage déterministe sur le bracelet (Couche 1), inférence TinyML complète sur le serveur Cloud (Couches 2 et 3) — satisfait les trois pôles : latence acceptable, modèle protégé côté serveur, consommation minimisée.

3.3.3. Difficulté 3 : L'abandon de l'AES et le pivot vers ASCON

Les simulations de bilan énergétique de Nesrine ont démontré qu'avec un chiffrement AES-256-GCM, la batterie de 300 mAh était épuisée en 4 à 5 heures. L'équipe Cyber a dû entièrement revoir son choix cryptographique. Ziad a identifié ASCON-128 (standard NIST 2023) et présenté le cas lors du Jalon 2. Ce pivot illustre concrètement comment les contraintes énergétiques (GEE) pilotent les décisions sécuritaires (Cyber) dans un projet IoMT.

3.3.4. Difficulté 4 : La calibration des seuils de déclenchement des alertes

La valeur du score IA déclenchant un N2 plutôt qu'un N1 — ou un N3 plutôt qu'un N2 — est une décision à l'intersection du médical (Ghizlane), de l'architecture système (Anas) et de l'UX (Yasser). Un seuil trop bas engendrait de la fatigue des alarmes ; trop haut, des urgences manquées.

Solution mise en œuvre : Ne pas figer ce seuil comme une constante hard-codée, mais le rendre configurable par l'administrateur médical dans des bornes prédéfinies (N2 entre 6.0 et 8.0, N3 entre 8.0 et 9.5), protégé par un rôle JWT spécifique (`admin_medical`) et journalisé dans le système d'audit.

3.3.5. Outils et rituels de coordination mis en place

— **Sprint hebdomadaire** (chaque lundi matin, 45 minutes, Zoom) : revue des livrables, identification des dépendances bloquantes, assignation des tâches inter-pôles.

— **Google Drive partagé structuré** : arborescence par pôle avec un fichier `INTERFACE_SPECS.md` à la racine contenant tous les contrats d'interface inter-pôles.

— **Système de "tech leads d'interface"** : pour chaque paire de pôles en interaction, un binôme de référents désigné tranchait et documentait les désaccords techniques.

— **Journal de décisions** : document listant chronologiquement chaque décision d'architecture (date, contexte, options, décision retenue, responsable).

4. Intelligence Artificielle et Détection

Conçu par Ghizlane Hassani, le moteur d'IA fonctionne sur un paradigme Edge/Cloud hybride et repose sur **trois couches analytiques distinctes**. L'objectif est de transformer des données physiologiques brutes en décisions médicales actionnables, tout en éradiquant l'effet de "fatigue des alarmes". Des revues systématiques confirment que les modèles d'IA atteignent des performances significatives en pédiatrie, notamment pour la prédiction du sepsis néonatal [**?**], et des CHU comme Nantes les intègrent déjà en urgences pédiatriques [**?**].

4.1. Le phénomène de Fatigue des Alarmes (*Alarm Fatigue*)

L'*alarm fatigue* est un phénomène documenté : face à un flux continu de faux positifs, le personnel finit par ignorer les alertes, y compris les urgences réelles. La FDA a recensé plus de 500 décès liés aux alarmes médicales sur cinq ans [**?**]. Dans une classe de maternelle, si le bracelet sonne à chaque effort physique d'un enfant, l'enseignant éteindra le système en moins d'une journée. Nos trois couches complémentaires ont été conçues pour contrer ce phénomène.

4.2. Couche 1 : Détection déterministe (Seuils pédiatriques OMS / CNPU)

La première couche valide les données face à des seuils rigides de l'OMS et du CNPU, adaptés à la tranche d'âge. Ces seuils varient selon l'âge : appliquer les mêmes valeurs à un nourrisson de 6 mois et à un enfant de 6 ans produirait des erreurs graves. L'algorithme opère une **corrélation multivariée** entre température, fréquence cardiaque et SpO_2 : une FC de 120 bpm n'a pas la même signification clinique selon qu'elle survient à l'effort ou au repos avec hausse thermique.

Tableau 2a. Température corporelle (°C) par tranche d'âge

Tranche d'âge	Normale	Alerte (N1)	Critique (N2/3)
4 – 12 mois	36,4 – 37,5 °C	$>$ 38,0 °C	$>$ 39,5 °C
1 – 3 ans	36,4 – 37,5 °C	$>$ 38,5 °C	$>$ 40,0 °C
3 – 7 ans	36,4 – 37,5 °C	$>$ 38,5 °C	$>$ 40,0 °C

Tableau 2b. Fréquence cardiaque au repos (bpm) par tranche d'âge

Tranche d'âge	Normale (repos)	Tachycardie (Alerte)	Bradycardie (Alerte)
4 – 12 mois	100 – 160 bpm	> 180 bpm	< 80 bpm
1 – 3 ans	90 – 150 bpm	> 160 bpm	< 60 bpm
3 – 7 ans	70 – 130 bpm	> 160 bpm	< 60 bpm

Tableau 2c. Saturation en oxygène — SpO_2 (%)

Tranche d'âge	Normale	Alerte
4 mois – 7 ans	≥ 94 %	90 – 93 %
Valeur critique (N3) :		< 90 %

Sources : CNPU [?] · CHU de Nantes [?] · Éditions Setes [?]

Cette couche est rapide et médicalement fiable, mais réagit *après* que le problème est détecté. Elle ne prédit rien — c'est pour dépasser cette limite qu'existent les deux couches suivantes.

4.3. Couche 2 : Analyse de tendance temporelle

Au lieu d'examiner une mesure isolée, l'algorithme analyse la **pente de dégradation** d'un paramètre dans le temps [?]. Si la température monte de 0,3 °C toutes les 15 minutes pendant une heure, l'IA anticipe l'atteinte du seuil critique avant que la fièvre ne soit cliniquement visible. Cette couche distingue également une fièvre qui s'installe (pente longue et stable sur 45-60 min) d'un effort physique intense (montée rapide de la FC sur 2 min puis redescente naturelle), éliminant ainsi les fausses alertes cardiaques à la récréation.

4.4. Couche 3 : Apprentissage continu et Baseline individuelle (TinyML)

Les seuils génériques de l'OMS provoquent des faux positifs chez les enfants à physiologie atypique [?]. Un enfant dont la FC de repos habituelle est 130 bpm ne doit pas déclencher d'alerte à 135 bpm — contrairement à un enfant dont la baseline est 85 bpm. L'IA requiert une **période d'apprentissage initial de 14 jours** pour établir la "baseline" propre à chaque enfant (température, FC au repos, SpO_2 normale), puis analyse la **dérivée temporelle** des constantes pour déclencher des alertes préventives.

Étant donné que les normes physiologiques des enfants de 4 mois à 7 ans évoluent

considérablement, le modèle est exposé au *concept drift* : la baseline doit être actualisée régulièrement sans effacer l'historique. Il s'agit d'une limite technique assumée et d'une priorité d'amélioration pour les versions futures.

Le choix d'un algorithme hybride — règles médicales transparentes combinées à un apprentissage léger — répond également à l'exigence de transparence algorithmique imposée par le règlement européen sur l'IA (AI Act, 2024) [**?**], qui classe les systèmes d'aide à la décision médicale en risque élevé.

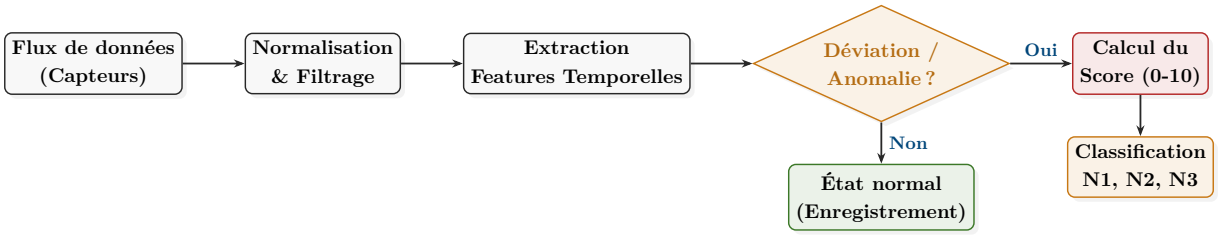


Figure 4. *Pipeline d'inférence de l'Intelligence Artificielle (Serveur Cloud) — trois couches complémentaires.*

4.5. Le score de risque et l'explicabilité algorithmique (XAI)

Les trois couches convergent vers un **score de risque de 0 à 10**, intégrant les écarts aux seuils médicaux, la pente de dégradation et la déviation par rapport à la baseline. Il est accompagné du **niveau d'alerte** (N0 à N3) et des **paramètres déclencheurs** présentés de façon lisible : un parent comprend que "la température monte vite depuis 30 minutes", un médecin voit la courbe de SpO_2 qui a déclenché l'alerte. Ce principe d'**explicabilité algorithmique (XAI)** est exigé par l'AI Act européen (2024) pour tout système d'aide à la décision médicale à risque élevé.

5. Cybersécurité — Architecture et Routage

L'architecture réseau, définie par Yasser Bouchaal, orchestre la communication entre dispositifs basse consommation et le cloud sécurisé, en garantissant la résilience du flux même en cas d'instabilité du réseau scolaire.

5.1. Protocoles de communication : De BLE à MQTT

La chaîne de transmission utilise une passerelle (Edge Gateway) dans chaque salle de classe, agissant comme pont de traduction protocolaire.

1. **Liaison Locale (Bracelet → Passerelle)** : **Bluetooth Low Energy (BLE)**, portée de 10 à 15 mètres en intérieur. La passerelle scanne passivement les *advertisements* des bracelets.

2. **Liaison Cloud (Passerelle → Serveur)** : **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** chiffré dans un tunnel TLS 1.3. Son architecture Publish/Subscribe et sa gestion des *Quality of Service (QoS)* permettent de mettre les messages en file d'attente si la connexion Wi-Fi est temporairement coupée, garantissant qu'aucune donnée de santé ne soit perdue en transit.

5.2. Le Protocole d'Urgence Automatisé (Break-Glass)

En Alerte Niveau 3, un médecin urgentiste a besoin de l'historique (FC, SpO_2 des 48 dernières heures) pour adapter son traitement. Or, selon l'architecture E2EE stricte, le serveur ne possède pas la clé de déchiffrement, et les parents peuvent être injoignables. Le protocole **Break-Glass** résout ce paradoxe via un pré-consentement cryptographique : lors de l'inscription, les parents génèrent une "Enveloppe de secours" dormant sur le serveur. Au déclenchement N3, cette enveloppe est acheminée automatiquement au médecin de garde, qui utilise sa clé privée institutionnelle pour y accéder.

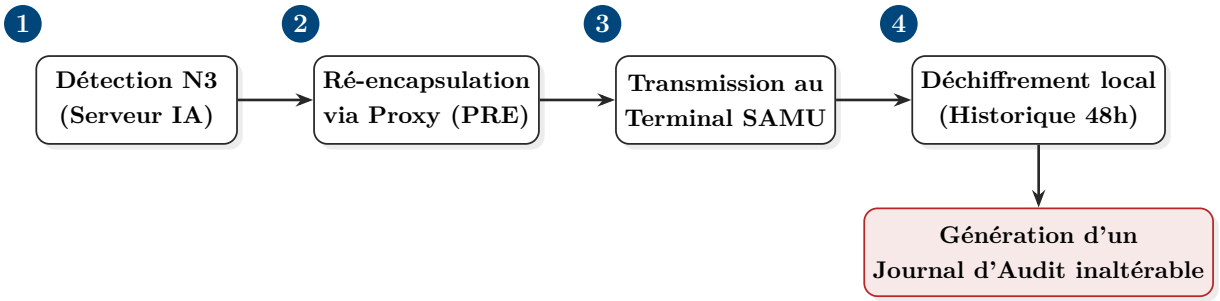


Figure 5. *Séquencement temporel du protocole d'urgence Break-Glass.*

Afin de prévenir tout abus, l'opération génère instantanément : (1) une notification de priorité absolue sur le téléphone des parents, et (2) une entrée indélébile dans un journal

d'audit distant (Append-Only) répertoriant l'identité du médecin, l'heure exacte et les données consultées.

6. Cybersécurité — Anonymisation et Conformité RGPD

La protection des données physiologiques de mineurs requiert une ingénierie légale et technique assurant une conformité stricte au RGPD. Ce volet a été conçu par Anas El Arbaoui via le paradigme du *Privacy by Design*.

6.1. L'impératif d'anonymisation

Une fuite de la base de données couplant identifiants civils et paramètres vitaux pourrait révéler des pathologies non déclarées (épilepsie, arythmie), exposant l'enfant à de futures discriminations et engageant la responsabilité pénale de l'école. Notre objectif : que le serveur cloud gérant l'IA traite des constantes médicales sans jamais connaître le nom, prénom, ou école exacte de l'enfant.

6.2. Le Pipeline de Tokenisation et d'Isolation

Dès l'enrôlement, le système opère une césure définitive entre l'identité civile et l'identité médicale numérique.

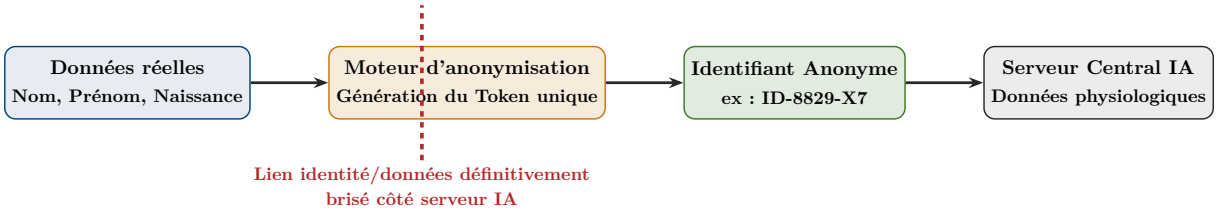


Figure 6. *Pipeline de tokenisation isolant l'identité civile du traitement médical.*

Le serveur IA ne reçoit que le token (ex : `ID-8829-X7`), une tranche d'âge large et un code pathologie générique. La table de résolution liant le token à l'identité réelle est stockée sur un serveur physiquement distinct, accessible uniquement depuis l'application parentale ou par la direction scolaire lors d'une alerte N2/N3.

En complément, une **Rotation Cryptographique** trimestrielle révoque et régénère tous les tokens. Cette technique brise la corrélation temporelle des données : même en cas de vol de la base, l'historique d'un enfant est fragmenté en multiples identités impossibles à relier sur le long terme.

6.3. Implémentation technique des 6 principes du RGPD

Principe RGPD	Implémentation Technique au sein du Système
Minimisation des données	L'algorithme IA ne reçoit que l'âge, le code pathologie et les mesures chiffrées. Les données civiles ne sont jamais transmises au moteur d'inférence.
Limitation des finalités	Les données servent exclusivement à la détection médicale d'urgence. Toute exportation vers des bases tierces ou de monétisation est bloquée.
Intégrité et Confidentialité	Chiffrement continu via ASCON-128, encapsulation OSCORE, tunnels TLS 1.3 et architecture E2EE.
Droit d'accès et Rectification	Interface parentale permettant de visualiser, exporter (rapport PDF) et corriger l'intégralité du dossier médical.
Droit à l'effacement (Oubli)	En cas de désinscription, scripts de purge garantissant l'effacement complet (destruction des clés) dans un délai légal de 30 jours.
Consentement (Mineurs $<$ 15 ans)	Conformément à l'Art. 8 du RGPD, consentement recueilli via un portail sécurisé exigeant la validation explicite des deux représentants légaux avant activation.

Table 2. *Matrice de conformité entre législation RGPD et ingénierie système.*

7. Cybersécurité — Interfaces Utilisateurs et RBAC

Une interface unique masquant des champs en CSS selon le profil constituerait une faille : les données médicales seraient transmises au navigateur et extractibles via l'inspecteur de code. Mehdi Ben Hamou a donc implémenté une architecture **RBAC (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)** : chaque profil accède à une application distincte qui ne reçoit du serveur **que** les payloads qu'elle est strictement autorisée à afficher, le niveau de permission étant embarqué dans un jeton JWT cryptographiquement signé.

7.1. Matrice des droits d'accès conditionnels

Rôle Utilisateur	Données autorisées (Affichées sur l'UI)	Données strictement bloquées par le Backend
Parents	Score IA global, courbes historiques sur 48h, gestion de la baseline, notifications d'alertes (N1/N2/N3).	Accès bloqué à tout identifiant appartenant aux autres enfants de l'école.
Enseignant	Exclusivement les alertes urgentes (N2/N3) avec le token anonyme de l'enfant (ex : ID-8829).	Identité civile, dossier médical, diagnostics IA complets et historique des mesures.
Direction Scolaire	Alertes urgentes (N2/N3) croisées avec l'identité réelle pour appeler les secours.	Détails cliniques profonds, courbes de température, FC et saturation.
Médecin / SAMU	Dossier médical complet, historique détaillé sur 48h et score de risque prédictif.	Accès impossible sans consentement parental préalable ou déclenchement N3 (Break-Glass).

Table 3. *Matrice de contrôle d'accès garantissant la minimisation d'affichage.*

7.2. Maquettes et Conception de l'Expérience Utilisateur (UX)

Le design des interfaces prend en compte le contexte cognitif de chaque utilisateur :

— **Application Parents (Rassurance)** : Tableau de bord affichant un score de bien-être sur 10 avec code couleur (Vert/Orange/Rouge) et courbes lissées. L'objectif est de rassurer sans noyer sous des chiffres cliniques bruts.

— **Tableau de bord École (Action sous stress)** : Les alertes N1 (mineures) ne génèrent aucune notification. Un N2 fait virer l'écran au rouge/orange, émet un son et force l'enseignant à cliquer sur un bouton d'acquittement horodaté ("Prise en charge en cours").

— **Portail Médecin (Précision clinique)** : Affichage des courbes brutes (baseline IA superposée en pointillés), exportation de rapports PDF signés numériquement, et

journaux d'audit certifiant l'intégrité du dossier consulté.

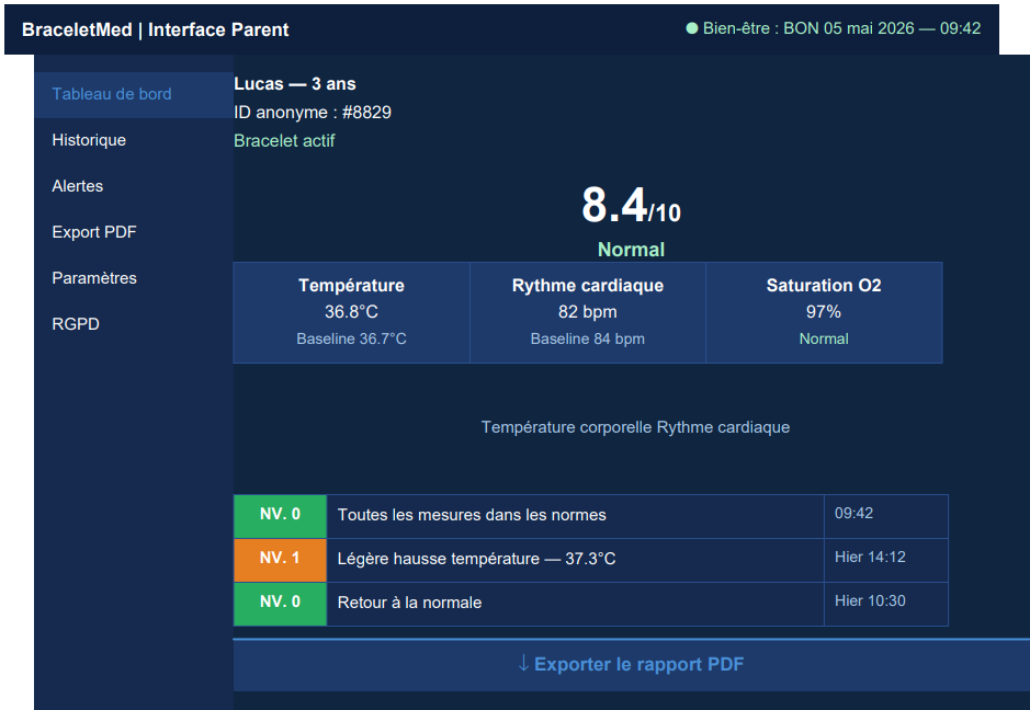


Figure 7. *Maquette de l'Interface Parent : Tableau de bord de santé continue.*

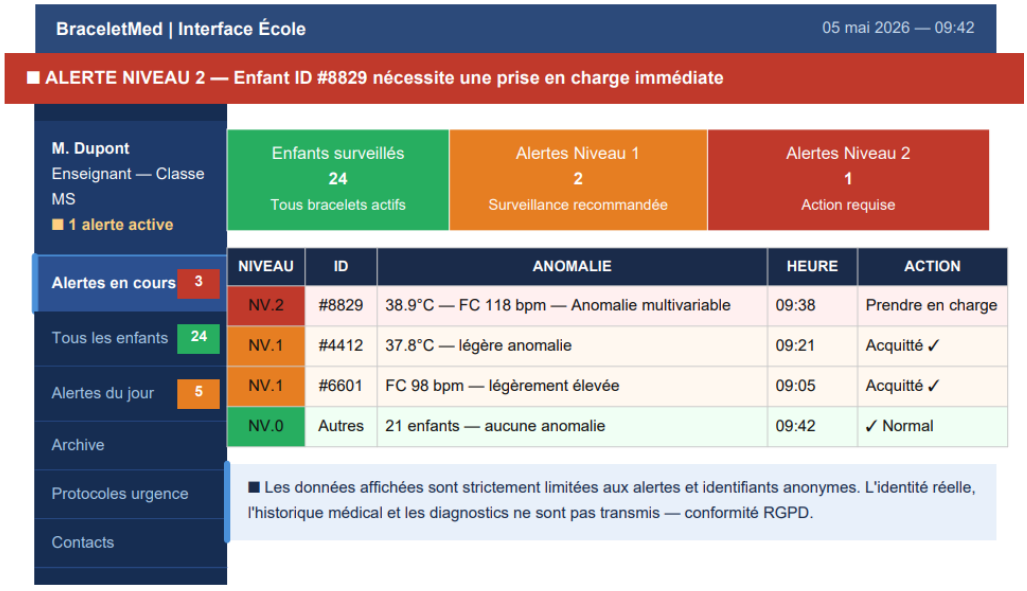


Figure 8. *Maquette de l'Interface École : Concentration sur les alertes critiques (N2/N3).*



Figure 9. *Maquette de l'Interface Médecin : Accès au dossier clinique détaillé.*

8. Cybersécurité — Cryptographie Avancée et Transport

La couche cryptographique, dont l'étude et l'analyse ont été menées par Ziad SAGHIR, constitue la clef de voûte théorique de l'architecture *Zero Trust*. Une analyse approfondie des enjeux de l'IoMT montre que la simple transposition des protocoles web standards s'avère non seulement inefficace énergétiquement, mais également vulnérable.

8.1. Modélisation des Menaces (Threat Model)

Le bracelet étant destiné à évoluer dans des environnements de communication non maîtrisés (Wi-Fi scolaire, Bluetooth en cour de récréation), l'analyse des risques met en évidence la nécessité de neutraliser les vecteurs d'attaque suivants :

— **Interception passive (Eavesdropping)** : neutralisée sur le plan théorique par un chiffrement de bout en bout dès la collecte.

— **Altération de données (Man-in-the-Middle)** : neutralisée par la préconisation d'un chiffrement authentifié (AEAD) garantissant l'intégrité absolue.

— **Attaques par rejeu (Replay Attacks)** : bloquées par l'intégration recommandée de nonces cryptographiques incrémentés à chaque transmission.

— **Hameçonnage et vol d'identifiants (Phishing)** : écarté par l'analyse en faveur d'une élimination des mots de passe au profit de la biométrie (FIDO2).

8.2. Chiffrement Embarqué : Le saut technologique d'AES vers ASCON-128

L'AES-256-GCM, standard traditionnel de l'industrie, exige un grand nombre de cycles d'horloge sur un microcontrôleur ARM Cortex-M0, drainant la batterie. Pour formaliser ce verrou technique, les recherches de Ziad SAGHIR ont abouti à la modélisation de l'équation d'énergie cryptographique consommée :

$$E_{\text{crypto}} = P_{\text{actif}} \times \frac{N \times C_{\text{octet}}}{f}$$

Où :

— E_{crypto} représente l'énergie totale consommée par l'opération de chiffrement (en Joules).

— P_{actif} est la puissance consommée par le microcontrôleur en mode actif (en Watts).

— N correspond à la taille de la charge utile médicale à sécuriser (en octets).

— C_{octet} dénote la complexité de l'algorithme, soit le nombre de cycles d'horloge par octet.

— f désigne la fréquence d'horloge du processeur embarqué (en Hertz).

Cette formule démontre que l'impact énergétique dépend directement du facteur de complexité C_{octet}. Ce constat a dicté le pivot de nos recherches vers **ASCON** (standard NIST 2023 pour la "Cryptographie Légère", SP 800-232). Contrairement à l'AES, ASCON utilise une "construction en éponge" de 320 bits opérant via des instructions assembleur élémentaires (AND, NOT, XOR). En réduisant drastiquement le nombre de cycles nécessaires par octet (voir Tableau 1), ASCON-128 divise l'impact énergétique par 8 et permet un retour immédiat en mode *Deep Sleep*.

Métrique	**Standard Classique (AES-128-GCM)**	**Standard IoT Retenu (ASCON-128)**
Vitesse d'exécution	$\sim$ 40 à 50 cycles/octet	**4.2 à 7.0 cycles/octet**
Temps d'exécution pour 1000 blocs	3555 μs	**422** μs (près de 8 fois plus rapide)
Empreinte Mémoire Flash	3000 à 4000 octets	**1090 à 1162 octets** (libère de la RAM pour TinyML)
Résistance aux attaques physiques (DPA)	Vulnérable sans surcouche logicielle	Résistance intrinsèque facilitant le masquage logiciel.

Table 4. *Banc d'essai comparatif des performances cryptographiques sur ARM Cortex-M.*

8.3. Sécurisation du Transport : La Révolution OSCORE

Les tunnels TLS classiques introduisent une faille inhérente au modèle OSI : la protection "Hop-by-Hop". Dans un tunnel TLS, la passerelle intermédiaire (routeur de l'école) déchiffre entièrement le message pour lire l'adresse IP de destination, puis le ré-encapsule. **Le routeur a donc techniquement accès aux données physiologiques en clair**, violant le RGPD.

OSCORE (Object Security for Constrained RESTful Environments - RFC 8613), intégré nativement au protocole IoT CoAP, change de paradigme : au lieu de chiffrer le "tuyau", il **chiffre directement "l'objet" métier**. OSCORE sépare chirurgicalement le paquet en deux parties :

1. **La charge utile médicale** (Température, BPM) : sérialisée en CBOR puis chiffrée par ASCON.

2. **Les métadonnées de routage** (adresses IP, ports) : laissées en clair.

La passerelle achemine le paquet en lisant l'en-tête, sans jamais posséder la clé de déchiffrement. L'étanchéité E2EE est mathématiquement garantie.

8.4. Le partage asymétrique des clés : MLS et Proxy Re-Encryption (PRE)

8.4.1. Télémétrie de groupe continue : Le protocole MLS

Dans un chiffrement E2EE classique, distribuer une alerte à plusieurs destinataires (parents, école, hôpital) exigerait de chiffrer le message autant de fois, épuisant la batterie. Le standard **MLS (Messaging Layer Security - RFC 9420)** de l'IETF résout ce problème via un arbre de clés asynchrone (TreeKEM) : le bracelet chiffre la mesure **une seule fois** avec une "clé de groupe", et le serveur gère la mise à jour cryptographique de l'arbre pour inclure les différents terminaux parentaux autorisés — sans jamais pouvoir lire les données. En cas de compromission d'un terminal, une rotation de clé (*key rotation*) garantit la *Post-Compromise Security*.

8.4.2. La gestion de l'urgence : Le Proxy Re-Encryption (PRE)

Le médecin urgentiste intervenant sur une alerte N3 n'appartient pas au groupe cryptographique familial initial. Le **Proxy Re-Encryption (PRE)** résout ce paradoxe :

1. L'historique 48h est stocké chiffré sous la forme d'un cryptogramme C_A (déchiffrable uniquement par les parents).

2. Lors de l'inscription, un "fragment" de clé de re-chiffrement (PRK) au bénéfice de l'identité institutionnelle "Hôpital" a été généré et stocké sur le serveur (le Proxy).

3. Lors de l'Alerte N3, le Proxy utilise ce fragment pour transformer C_A en un cryptogramme C_B, déchiffrable uniquement par la clé privée du médecin hospitalier.

À aucun moment du processus, le serveur Cloud n'a accès aux données en texte clair : l'architecture *Zero Trust* est préservée même dans l'urgence absolue.

8.5. L'éradication des mots de passe : FIDO2 / WebAuthn

Le standard **FIDO2 (WebAuthn)** élimine totalement les mots de passe. L'utilisateur prouve sa présence physique via la biométrie de son terminal (FaceID, TouchID, Windows Hello). Une paire de clés asymétriques est générée à l'inscription. Lors de chaque connexion, le serveur envoie un défi (challenge) que l'enclave sécurisée du terminal (TPM) signe avec

la clé privée. Le secret d'authentification ne transitant jamais sur le réseau et étant lié au nom de domaine du site légitime, **les attaques par phishing sont structurellement impossibles**. Une fois authentifié, le système émet un jeton **JWT** encapsulant les droits d'accès RBAC qui valident chaque requête API.

9. Optimisation Énergétique

9.1. Introduction : L'énergie comme enjeu médical

Dans un dispositif médical portable pour enfants, l'autonomie de la batterie conditionne directement la fiabilité de la surveillance. Un bracelet dont l'alimentation se tarit au milieu de la journée scolaire cesse d'assurer sa mission. Cette partie répond à une double problématique : tenir toute une journée scolaire en alimentant trois capteurs, et limiter l'impact environnemental des infrastructures serveurs. Les fréquences de mesure ont été définies par Ghizlane Hassani (pôle IA) sur la base de critères médicaux ; le rôle de Nesrine (GEE) est d'en évaluer la viabilité énergétique.

9.2. Sources de consommation et Bilan de puissance

Le calcul cryptographique et la transmission radio (*air-time*) constituent les goulets d'étranglement énergétiques. Maintenir la puce BLE active en permanence viderait une batterie de 300 mAh en quelques heures.

Composant Hardware	**Pwr Veille**	**Pwr Actif**	**Facteur Multiplicateur**	**Observation Technique**
Capteur Température	0.5 mW	3 mW	×6	Évolution thermique naturellement lente.
Capteur FC / SpO_2	1 mW	15 mW	×15	Variations rapides, polling plus régulier.
Module Radio BLE	0.01 mW	10 mW	×1000	**Critique**. N'activer qu'en cas de nécessité absolue.
Micro-contrôleur (MCU)	0.2 mW	5 mW	×25	Pics lors du chiffrement des blocs.
Total Estimé	**≈ 1.7 mW**	**≈ 33 mW**	×20	

Table 5. *Bilan de puissance théorique des composants du bracelet.*

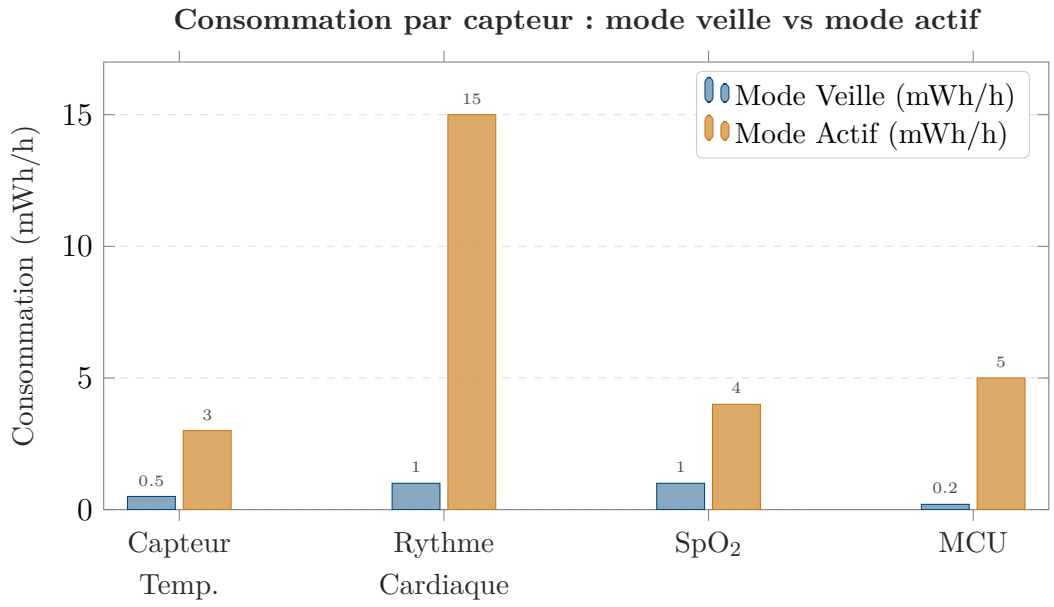


Figure 10. *Consommation par capteur en mode veille et mode actif. Le capteur cardiaque domine largement la consommation active (74% du total en mode alerte).*

Sur une journée scolaire de 8 heures (7h en veille + 1h en mode alerte), la consommation totale est d'environ 22 mWh. Avec une batterie de 300 mAh à 3,7 V (soit 1 110 mWh disponibles), cela représente moins de 2% de la capacité totale. **Point critique** : le capteur cardiaque représente à lui seul 74% de la consommation en mode actif. Un compromis avec le pôle IA a réduit la fréquence d'échantillonnage de toutes les secondes à toutes les 15 secondes en mode alerte, réduisant cette consommation de moitié avec une résolution médicalement suffisante.

9.3. Stratégies d'optimisation énergétique mises en œuvre

Le principe central est le **mode veille intelligent** : le bracelet adapte dynamiquement sa consommation à l'état de santé détecté, activant ses capteurs uniquement lorsque médicalement nécessaire. En veille, les mesures sont espacées (température toutes les 5 minutes, FC toutes les 2 minutes, SpO_2 toutes les 5 minutes) pour une consommation de 0,25 mWh/h. En mode actif, la consommation monte à environ 20 mWh/h.

Les décisions d'ingénierie complémentaires sont :

— **Activation asynchrone des capteurs** : la température évoluant lentement, le capteur est réveillé toutes les 5 minutes ; les capteurs optiques, plus critiques, échantillonnent toutes les 2 minutes.

— **Transmission conditionnelle (Silence Radio)** : le module BLE reste en Deep Sleep et ne s'active que si le MCU détecte une déviation suspecte, ou lors d'un "heartbeat" forcé toutes les 15 minutes pour attester de la survie du bracelet.

— **Coprocesseur cryptographique matériel** : le déchargement du chiffrement ASCON vers des instructions assembleur optimisées réduit le temps de cycle CPU de plusieurs millisecondes à quelques microsecondes, permettant un retour au sommeil ultra-rapide.

Autonomie projetée : avec un profil hybride (90% du temps en veille, 10% en transmission/calcul), l'autonomie théorique est estimée à plus de **50 jours**, couvrant largement plusieurs semaines scolaires.

9.4. Bluetooth Low Energy et Edge Computing

Contrairement au Bluetooth classique (consommation continue ≈75 mW), le **BLE** se réveille, envoie ses données en quelques millisecondes, puis retourne en veille (consommation moyenne <1 mW, soit une division par 100). L'**Edge Computing** renforce ce gain : si une mesure est dans la plage normale, rien n'est envoyé au serveur — seules les alertes et heartbeats transitent sur le réseau.

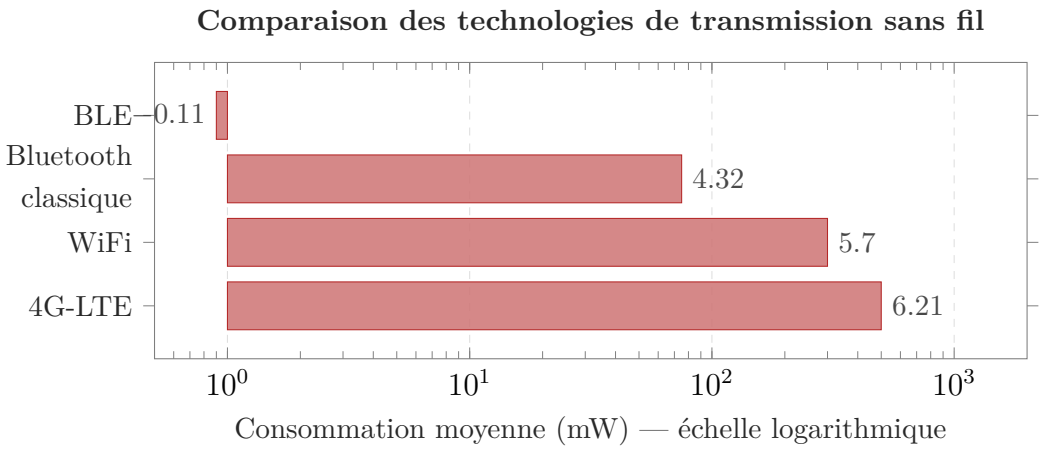


Figure 11. *Comparaison de la consommation énergétique des technologies de transmission sans fil. Le BLE présente une consommation 300 à 600 fois inférieure aux alternatives WiFi et 4G.*

9.5. L'impact environnemental des infrastructures serveurs

Les serveurs distants ont un impact énergétique réel : en 2024, les centres de données mondiaux ont consommé 415 TWh d'électricité. En France, ils représentent 46% de l'empreinte carbone numérique nationale, dont 40% liés au seul refroidissement. Nous préconisons le recours à un hébergeur certifié énergies renouvelables avec un indicateur PUE (*Power Usage Effectiveness*) inférieur à 1,4.

Acteur	PUE 2024	Pour 100W de calcul	Énergie gaspillée
Moyenne mondiale	1,56	156 W consommés	56 W perdus en chaleur
Amazon AWS	1,40	140 W consommés	40 W perdus
Microsoft Azure	1,30	130 W consommés	30 W perdus
OVHcloud (France)	1,29	129 W consommés	29 W perdus
Google	1,09	109 W consommés	**9 W perdus**

Table 6. *Comparaison des indicateurs PUE 2024 des principaux hébergeurs cloud. Source : Google Sustainability Report 2025, ADEME 2026.*

La politique de stockage sélectif — ne conserver que les anomalies détectées et un résumé quotidien plutôt que chaque mesure brute — réduit significativement la charge des serveurs sans perte d'information médicale utile.

9.6. Synthèse et viabilité énergétique du système

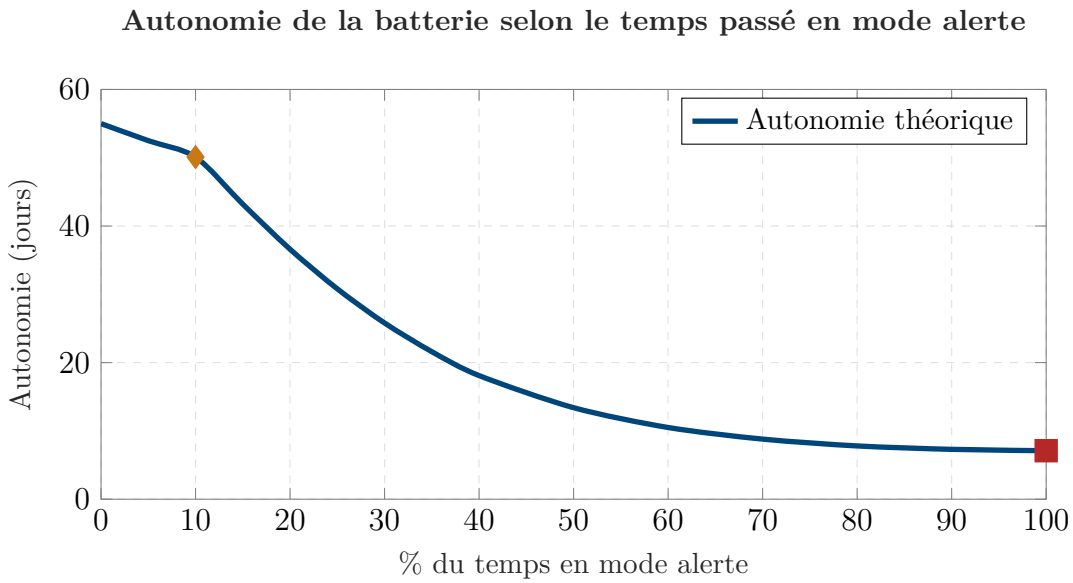


Figure 12. *Autonomie de la batterie (300 mAh / 3,7 V = 1 110 mWh) selon le pourcentage du temps en mode alerte. Scénario réaliste à 10% d'alerte : autonomie > 50 jours. Pire cas à 100% : ≈ 7 jours.*

Problème identifié	**Solution proposée**	**Impact mesuré**
Batterie qui se vide trop vite	Mode veille intelligent (0,25 mWh/h)	Autonomie × 3 à 5
Transmissions radio énergivores	BLE + Edge Computing	Consommation divisée par ∼100
Capteur cardiaque trop gourmand	Compromis avec pôle IA (15 sec)	Réduction 50% en mode actif
Impact des serveurs	Hébergeur certifié PUE $< 1{,}4$	Empreinte carbone réduite
Données inutiles stockées	Garder anomalies + résumé quotidien	Charge serveur allégée

Table 7. *Tableau de synthèse des problèmes énergétiques identifiés et des solutions retenues.*

Les trois axes d'optimisation — mode veille intelligent, BLE/Edge Computing, et hébergeur vert — sont interdépendants : traiter localement réduit simultanément les transmissions BLE et la charge serveur. Les choix du pôle GEE ont eu des répercussions directes sur le pôle Cyber (abandon de l'AES au profit d'ASCON-128) et sur le pôle IA (définition des fréquences de mesure). Les trois parties sont étroitement liées.

10. Questions éthiques, Limites et Conclusion

10.1. Défis opérationnels et Limites du système

— **La dépendance au réseau Internet** : L'Alerte Niveau 3 et l'IA Cloud reposent sur la disponibilité de la connexion scolaire. Un mode dégradé local est prévu, mais la transmission de l'historique nécessite un pont WAN — d'où l'ajout systématique d'un module de redondance 4G (failover) sur chaque passerelle.

— **La couverture BLE limitée** : La portée intérieure de 10-15 mètres impose le déploiement d'un réseau maillé (Bluetooth Mesh) de multiples passerelles pour couvrir les grandes écoles et la cour de récréation, augmentant les coûts d'infrastructure.

— **La responsabilité légale et clinique (*Liability*)** : L'algorithme ne se substitue pas à un diagnostic médical et n'est pas certifié Dispositif Médical classe III. Ce bracelet doit légalement être défini comme un *outil complémentaire de vigilance*, la responsabilité finale incombant toujours à l'encadrement humain.

— **La fenêtre de vulnérabilité de l'IA** : Le modèle TinyML nécessitant 14 jours pour établir la baseline individuelle, le système repose uniquement sur les seuils déterministes OMS durant ses deux premières semaines, nécessitant une attention humaine accrue.

10.2. Retour d'expérience sur la gestion de projet interdisciplinaire

La spécification d'interface prime sur le développement. Notre erreur initiale a été de lancer les développements sans formaliser les contrats d'interface entre modules. Ce document doit être la *première* livraison d'un projet interdisciplinaire, avant tout code ou calcul.

Les contraintes énergétiques doivent précéder les choix de sécurité. L'abandon forcé de l'AES en faveur d'ASCON, décidé à mi-parcours, a coûté une semaine de retravail. L'ordre de priorisation dans un projet IoMT devrait être : contraintes hardware → choix énergétiques → choix cryptographiques → développement IA.

Les désaccords techniques formels valent mieux que le consensus informel. Le débat Edge vs. Cloud (Semaine 2) aurait pu durer des jours. Organiser une réunion structurée avec exposé des arguments et vote a permis de trancher en une heure.

La répartition disciplinaire est un atout si elle est explicite. Les points de synchronisation hebdomadaires ont été le mécanisme le plus efficace pour maintenir

la cohérence globale et éviter que la spécialisation de chaque pôle ne devienne un silotage.

10.3. Conclusion Générale

Le développement d'un système IoT médical pour la petite enfance impose une refonte paradigmatique de l'approche sécuritaire. La simple transposition des protocoles web standards s'avère insuffisante face aux contraintes matérielles de basse consommation et échoue à garantir l'étanchéité E2EE exigée par le RGPD pour des données de mineurs.

Ce Projet de Fin d'Année démontre qu'**intelligence artificielle**, **cybersécurité de pointe** et **optimisation énergétique** ne s'opposent pas, mais s'imbriquent et se renforcent mutuellement. En fusionnant les standards mondiaux de nouvelle génération — **ASCON-128**, **OSCORE**, **MLS**, **FIDO2** et **Proxy Re-Encryption** — cette architecture démontre qu'une sécurité mathématiquement imperméable peut coexister avec une ingénierie matérielle frugale (batterie de 300 mAh pour plus de 50 jours d'autonomie). Couplé à une IA Edge/Cloud à trois couches capable de prévenir la détresse physiologique avant qu'elle ne devienne critique, et à des interfaces filtrant le stress opérationnel selon les rôles, ce dispositif prouve que la technologie connectée peut devenir un bouclier sanitaire discret, résilient et éthique, au service exclusif de la protection de l'enfant.

A. Annexes Techniques : Implémentations et Preuves de Concept

Cette section regroupe les extraits de code et structures de données démontrant l'implémentation concrète des concepts développés dans ce rapport.

A.1. Annexe A : Structure du Payload Sécurisé OSCORE (Représentation JSON/CBOR)

La puissance d'OSCORE (RFC 8613) réside dans sa séparation : l'en-tête reste en clair (Plaintext) pour le routage via la passerelle (Protocole CoAP/MQTT), tandis que la charge utile médicale est totalement chiffrée par ASCON-128, assurant un E2EE *Zero Trust*.

```
{
  "header_coap": {
    "uri-path": "/telemetry/push",
    "method": "POST",
    "kid": "bracelet_ID_8829_v4"  // Identifie la cle publique de
       rotation pour le serveur Cloud
  },
  "oscore_envelope": {
    "algo": "ASCON-128-AEAD",
    "nonce": "0x1A2B3C99F8E4D2...", // Incremente a chaque transmission
       (Anti-Replay)

    // Le contenu medical physiologique est entierement illisible pour
       le reseau Wi-Fi de l'ecole
    "payload_chiffre_cbor": "0xDEADBEEFCAFEBAADF00D123456789ABCDEF..."
  }
}
```

Listing 1. *Structure conceptuelle du datagramme emis par le bracelet (OSCORE)*

A.2. Annexe B : Jeton d'Autorisation RBAC (JWT) pour l'Interface Enseignant

Une fois authentifié biométriquement via FIDO2, le serveur délivre ce jeton JWT signé avec une courbe elliptique (ES256). Il garantit que le backend refusera l'accès à l'historique médical complet ou à l'identité civile, assurant la conformité RGPD (Minimisation).

```
{
  "header": {
    "alg": "ES256",
    "typ": "JWT",
    "kid": "auth_key_2026_Q2"
  },
  "payload": {
```

```
    "sub": "user_prof_m_dupont",
    "role": "enseignant",
    "etablissement": "Ecole_Jules_Verne",
    "classe_affectee": "Maternelle_Section_4",

    "scopes_autorises": [
      "alerts:niveau2:read",
      "alerts:niveau3:read",
      "alert_acknowledge:write"
    ],

    "scopes_interdits": [
      "medical_history:read",
      "identity:read",
      "diagnostics_ia:view"
    ],

    "iat": 1715761200,
    "exp": 1715768400, // Expiration courte (2h) forcant une re-
        authentification reguliere
    "iss": "braceletmed_auth_server_secure"
  }
}
```

Listing 2. *Jeton JWT decode pour le role "Enseignant" (Securite d'acces API)*

A.3. Annexe C : Pseudo-code de l'Intelligence Artificielle (Analyse Temporelle et Prédictive)

Cet extrait illustre la logique algorithmique de la Couche 2 (Analyse de tendance). L'IA calcule les dérivées mathématiques de l'évolution des constantes sur la dernière heure pour déclencher une intervention préventive avant le franchissement d'un seuil critique.

```
def detecter_anomalie_tendance_predictive(mesures_recentes,
    baseline_enfant_ml):
    """
    Analyse le vecteur temporel des donnees (60 dernieres minutes)
    pour predire une crise physiologiquement imminente.
    """
    # Calcul des derivees (vitesse de degradation) par regression
        lineaire locale
    pente_temp = calculer_derivee_temporelle(mesures_recentes, capteur="
        temperature")
    pente_bpm = calculer_derivee_temporelle(mesures_recentes, capteur="
        bpm")
    pente_spo2 = calculer_derivee_temporelle(mesures_recentes, capteur="
        spo2")

    score_risque_ia = 0.0
```

```
12
13      # ------------------------------------------------------------
14      # REGLE 1 : Evaluation de l'escalade thermique anormale
15      # ------------------------------------------------------------
16      if pente_temp > 0.2:
17          score_risque_ia += 4.5
18
19      # ------------------------------------------------------------
20      # REGLE 2 : Correlation Multivariable (Signe de detresse systemique)
21      # ------------------------------------------------------------
22      if pente_bpm > 15.0 and pente_temp > 0.1:
23          score_risque_ia += 4.0
24
25      if pente_bpm > 20.0 and pente_spo2 < -1.0:
26          score_risque_ia += 5.5 # Detresse respiratoire suspectee
27
28      # ------------------------------------------------------------
29      # Validation et decision du moteur d'inference
30      # ------------------------------------------------------------
31      if score_risque_ia >= 7.5:
32          return {
33              "alerte_activee": True,
34              "niveau_gravite": 2,
35              "motif_ia": "Tendance haussiere multivariable critique
                    detectee",
36              "score_confiance": score_risque_ia
37          }
38
39      return {
40          "alerte_activee": False,
41          "niveau_gravite": 0,
42          "score_confiance": score_risque_ia
43      }
```

Listing 3. *Extrait algorithmique de l'analyse predictive multivariee (IA Edge/Cloud)*

Bibliographie

Références — Partie Intelligence Artificielle

[**1**] Revue systématique 133 études, PubMed 2024 — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12479323/

[**2**] CHU de Nantes, IA aux urgences pédiatriques, 2026 — https://www.medflixs.com/fr/revue/lintelligence-artificielle-nouvel-allie-du-diagnostic-aux-urgences-pediatriques

[**3**] Bartl-Pokorny et al., IA détection maladies nourrissons, PubMed 2024 — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11625793/

[**4**] CNPU. Reconnaître la gravité d'un enfant malade — Chapitre 65. Pedia-univ.fr, 2024.

[**5**] CHU de Nantes. IOA en pédiatrie — Accueil et priorisation d'un enfant aux urgences, 2019.

[**6**] Éditions Setes. Constantes : rappel sur les paramètres vitaux.

[**7**] Sunny et al. Anomaly detection framework for wearables data. *Sensors*, 22(3), 2022.

[**8**] Clinique Consultation. Médecine prédictive : comment les algorithmes anticipent les maladies, 2025.

[**9**] Société de Pédiatrie. Crise d'asthme chez l'enfant de 6 à 12 ans. Pas à Pas en Pédiatrie, 2024.

[**10**] CNPU. Détresse respiratoire aiguë — Chapitre 54. Pedia-univ.fr, 2024.

[**11**] Espace Infirmier. En réanimation, des soignants fatigués par les alarmes, 2015.

[**12**] Anesthesia Patient Safety Foundation. Fatigue liée aux alarmes et sécurité des patients, 2021.

[**AI Act**] Règlement européen sur l'IA, Parlement européen, 2024.

Références — Partie Optimisation Énergétique

ADEME. Prospective d'évolution des consommations des data centers en France, janvier 2026. https://librairie.ademe.fr/energies/8910

ADEME / ARCEP. Actualisation 2024 de l'étude sur l'empreinte environnementale du numérique en France. https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr

Google. Rapport environnemental Google 2025 (données PUE officielles). https://sustainability.google/reports

Réglementation EU. Directive sur l'efficacité énergétique — obligations data centers. https://energy.ec.europa.eu

Bluetooth SIG. Bluetooth Low Energy — spécifications techniques officielles. https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview

Park et al. (2020). Energy Optimization for Wearable IoT Devices. *Sensors*, MDPI.

Pôle IA (communication interne). Fréquences de mesure médicales définies pour le bracelet.

Références — Partie Cybersécurité

Le règlement général sur la protection des données.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

ASCON-128 pour les objets connectés
https://en.wikipedia.org/wiki/Ascon_(cipher)

OSCORE : A look at the new IoT security protocol. https://www.ericsson.com/en/blog/2019/11/oscore-iot-security-protocol

Small ASCON-128 implementation for very embedded environments. https://github.com/ASCONEnjoyers/smolASCON